

SA5 KSM 与 Cloud：十篇完整发明专利技术草稿

说明书、权利要求书、摘要及附图 / 内部评审版 / 2026 年 9 月 1 日

完整技术草稿 • 内部评审

本册将 IP01 至 IP10 展开为可交由研发和专利代理人员审阅的完整技术草稿，每件包括技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式、12 项权利要求及摘要。各件独立成篇，权利要求编号各自从 1 开始。申请人、发明人、地址及优先权信息未提供，不代为编造，也未填制正式请求书。

“完整草稿”指技术文本完整，不表示已经满足任何法域的全部申请手续，或已经确认新颖性、创造性、权属及标准必要性。公开资料已有初步筛查，仍需逐特征检索和代理人定稿。构造实例中的数值、时刻和演算输出用于解释技术机制，不是现场实验结果。未验证的性能改善只陈述作用机理，不给出虚构百分比。

各篇图 1 为系统/数据关系图，图 2 为处理流程图；合订本中以 IP 编号区分。附图中的术语与本件说明书一致。末尾内部审查附录不属于拟提交的说明书/权利要求文本。正式提交前应把各件拆分，并核对公开提案与申请、适用 IPR 披露的顺序。

目录

- IP01 上下文及约束依赖驱动的共享知识贡献合入方法
- IP02 基于知识使用依赖的选择性失效传播和动作再确认方法
- IP03 消费者语义依赖驱动的本体映射兼容判定及局部刷新方法
- IP04 声明式网络管理操作的修订关联验收及依赖感知补偿方法
- IP05 基于时间有效关联的网络功能观测归属重建及诊断修正方法
- IP06 资源预算与实际覆盖反馈约束下的故障证据采集方法
- IP07 主动韧性位置需求的依赖失效检测及限时局部修复方法
- IP08 管理功能跨站点接管中的在途操作核验及旧控制者防护方法
- IP09 上下文边界变化下的知识增量提供及最小重同步方法
- IP10 多用途新鲜度及输入一致性约束下的知识生成触发合并方法
- 附录 A：初步公开技术对照与申请前工作

IP01 上下文及约束依赖驱动的共享知识贡献合入方法

一、技术领域

本发明涉及通信网络管理和计算机知识处理，尤其涉及多个管理功能向共同知识实例贡献内容时，利用适用上下文及语义约束依赖确定验证范围，并控制知识修订发布的方法、系统、电子设备和存储介质。

二、背景技术

通信网络中的优化、保障和配置功能可以分别产生知识，并共同维护供闭环操作使用的知识实例。版本比较能够发现提交基准过期，字段比较能够发现直接重叠修改，但两个修改即使不涉及同一字段，也可能共同违反容量、覆盖或互斥约束。反之，任何旧版本提交都被拒绝或全量重验证，会增加读取和重复计算。

已有条件更新、图谱合并及增量约束验证技术分别解决部分问题。需要解决的技术问题是：在存在并发贡献、上下文差异以及依赖信息不完整的情况下，如何确定足以保证相关约束被检查的候选范围，并防止验证和发布之间发生的变化造成不一致知识被发布。

三、发明内容

接收节点获取贡献记录 C ，记录包含目标实例 K 、基准修订 r 、修改集合 M 、适用上下文 X 和请求标识 q 。知识内容表示为断言集合，每一断言具有稳定引用、内容及适用域；适用域至少可包含对象集合和有效时间区间。约束索引记录断言/关系类型到约束的依赖，以及约束读取的其他断言引用。

节点从 M 对应的约束开始反向追踪，得到约束集合 H ，并沿约束读取关系扩展得到验证集合 V 。对会改变上下文成员关系的修改，将成员计算所依赖的断言一并加入 V 。比较 r 之后的变化集合 D ；若 D 与 V 或 H 的版本依赖相交，则更新候选输入并重新验证受影响约束。不能确认索引完整时，将 V 扩展为实例或已知可完整验证的单元，不以空依赖推定独立。

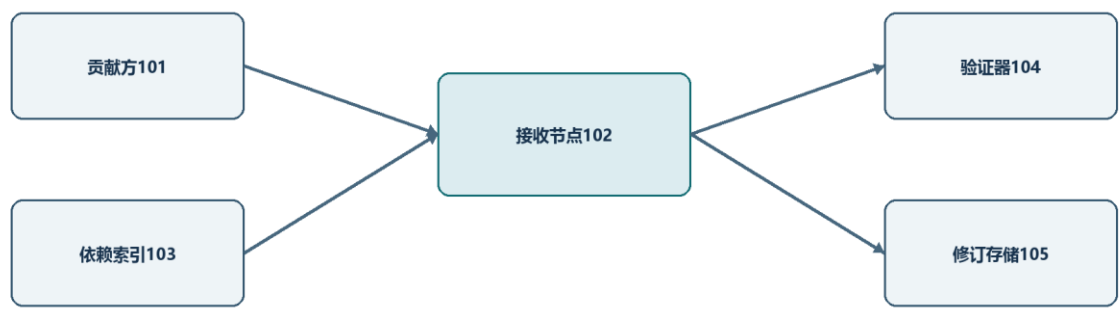
节点在当前已发布内容上施加 M ，构成未暴露的候选视图。对上下文交集非空的相关断言执行 H 中的约束，得到通过、冲突或未确认结果。通过后，在发布提交点再次检查相关修订及约束版本；只有与验证时条件一致或变化被证明独立时才原子记录新修订和 q 对应结果。否则重验证或返回重试。候选内容不因受理成功而被暴露为有效知识。

该机制使未直接重叠但共享约束的贡献进入同一验证边界，并允许经证明独立的变化不触发不必要的全量重做。其正确性依赖于约束覆盖和发布前检查；在信息不充分时采用扩大范围的保守路径，而非牺牲检测完整性。

四、附图说明

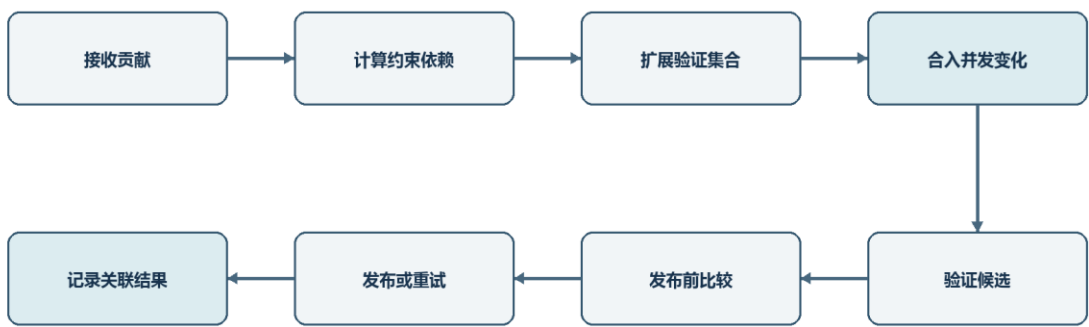
图 1 表示贡献方 101、接收节点 102、约束依赖索引 103、验证器 104 和修订存储 105 的连接关系。图 2 表示接收贡献、构造验证集合、检查并发变化、验证候选及条件发布的流程。

IP01 图1 系统及数据关系



IP01 图 1 系统及数据关系

IP01 图2 处理流程



IP01 图 2 处理流程

五、具体实施方式

实施例一采用管理服务器作为接收节点 102。修订存储 105 保存不可变修订及当前指针；q 以“贡献方标识+请求标识”为作用域建立唯一记录，同时保存请求内容摘要。相同 q 及相同摘要的重试返回原结果，不同摘要则拒绝。索引 103 包含 Constraint(id, profileVersion, applicability, readSet, predicate)及断言到约束的倒排项。predicates 可由规则引擎执行，不限定图数据库或特定语言。

接收 C 后，节点先验证权限和引用存在性。设 M 修改断言 a，索引指示约束 h 依赖 a 与 b，则 V 至少包含 a、b 及 h 引用的上下文定义。节点读取 r 之后的变更日志 D。若 D 仅修改不影响 V 的断言 c，且索引覆盖标志有

效，可以在最新内容上验证 M 而不要求贡献方重新编辑。若 D 修改 b，则必须使用更新后的 b 执行 h。上下文区间以闭开区间表示；两个区间交集为空时，只在各自适用域验证，不把跨域差异误判为冲突。

构造例中，a 表示某小区启用节能模式后可提供容量 80，b 表示相同时段必须支持的容量。在 r 中 b 为 70；另一贡献已将 b 改为 90。两个贡献修改不同断言，但约束 h 要求“可用容量不小于要求容量”。验证使用 80 与 90，输出冲突，不发布本次节能修改。若 b 的新要求仅适用于后一不重叠时段，则在当前区间内仍按 70 检查。数值仅用于演示判定。

验证完成后读取当前指针及 h 的 profileVersion，在一次本地原子事务中比较验证记录的版本条件并写入新指针、发布修订和请求结果。如果当前指针变化，节点读取新增 D 并重复影响判断；规则版本变化则重新执行对应规则。超过配置重试次数时返回可重试失败，保留当前有效修订。

实施例二使用按管理域分区的存储。局部约束可由各分区独立检查；涉及跨分区的约束使用包含所有相关分区修订的版本向量形成候选。提交前协调比较向量中涉及的版本；无法取得一致版本时不发布跨域结果。失联贡献方不影响其他方读取已提交且仍有效的修订；分区期间不承诺所有节点持续可写。

若允许部分采纳，节点仅选择已证明约束闭合的子修改集，并要求贡献请求事先允许部分采纳。请求方无权查看的断言不出现在错误反馈中，可返回约束类别和授权范围引用。日志截断、未知规则读取范围或索引失效均触发扩大验证集合。装置通过处理器执行上述逻辑，存储器保存程序、索引和修订记录；程序也可保存于非静态计算机可读存储介质。

六、权利要求书

1. 一种共享知识贡献合入方法，由计算机节点执行，其特征在于，包括：接收包含目标知识实例、基准修订、修改集合及适用上下文的贡献；依据所述修改集合与语义约束之间的依赖关系确定相关约束，并依据相关约束读取的断言及上下文依赖构造验证集合；获取基准修订之后的变化并判断其是否影响所述验证集合或相关约束；在包含相关变化的候选知识视图中，对上下文重叠的相关断言执行所述相关约束；在验证通过后检查验证输入对应的修订条件和约束版本条件，并仅在所述条件仍成立或新增变化被确定不影响验证结果时发布包含所述贡献的新知识修订。
2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述依赖关系包括断言或关系类型到约束的倒排关系，以及所述约束读取的其他断言引用。
3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，对改变适用上下文成员关系的修改，将计算所述成员关系所依赖的断言加入验证集合。
4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，在依赖索引覆盖不完整或变更日志不足以证明变化独立时，将验证集合扩大为能够完整验证的知识实例或其独立单元。

5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，将有效时间区间不相交的断言分别在各自上下文内验证，而不因内容不同认定二者在同一上下文冲突。
6. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，发布操作通过原子比较并更新当前修订指针以及贡献请求结果记录实现，所述比较包括相关约束的版本条件。
7. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，以贡献方作用域内的请求标识和内容摘要识别重试，相同标识及相同内容返回已有处理结果，相同标识但内容不同则拒绝。
8. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，仅在贡献允许部分采纳且子修改集合对相关约束闭合时发布所述子修改集合，并反馈采纳范围。
9. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，对跨存储分区约束使用涉及分区的修订向量构造候选，并在发布前比较所述向量中相关修订的一致性。
10. 一种共享知识贡献合入系统，包括接收模块、依赖分析模块、候选验证模块和条件发布模块，其特征在于，各模块被配置为协同执行权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
11. 一种电子设备，包括处理器和存储器，所述存储器存储计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述程序时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
12. 一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储计算机程序，其特征在于，所述程序被处理器执行时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。

七、说明书摘要

本发明公开一种共享知识贡献合入方法。接收包含基准修订、修改集合和适用上下文的贡献，依据语义约束及上下文依赖确定验证集合，判断并发变化对该集合的影响，在候选视图中验证相关约束，并在发布前检查修订及约束版本条件。依赖信息不完整时扩大验证范围，条件变化时重新验证或返回重试。该方法处理不同断言修改之间的间接语义冲突，并防止验证与发布之间的变化使未满足约束的知识被暴露。摘要附图为本件图 2。

IP02 基于知识使用依赖的选择性失效传播和动作再确认方法

一、技术领域

本发明涉及通信网络闭环管理，具体涉及将知识失效范围关联到消费者的知识使用条件和管理动作，选择性停止相关使用并在条件恢复后再确认的方法、系统、设备及存储介质。

二、背景技术

管理消费者可使用同一知识实例的不同部分执行不同用途的分析或操作。知识来源被修正后，向所有消费者无差别失效会引起无关操作中断，仅按知识标识通知又可能遗漏用途条件和已派生的动作。通知还可能丢失、重复或晚于恢复消息到达。

一般缓存失效或血缘传播不能直接判断一个尚未执行的网络管理动作是否依赖受影响知识，也不能保证已经执行的动作可以撤销。需要解决的技术问题是，在不要求保存全部推理历史的情况下，将修订及上下文失效映射为可执行的使用限制，并在信息缺失或断连时保持保守行为。

三、发明内容

提供节点为一次知识提供生成使用引用 U ，关联知识修订 r 、提供范围 S 、用途条件 P 及有效边界 E 。消费者在本地维护 U 与动作 A 的依赖，动作状态包括待执行、执行中、已执行和停止。提供节点保存源/约束变化到知识范围的依赖摘要，不要求保存所有原始数据。

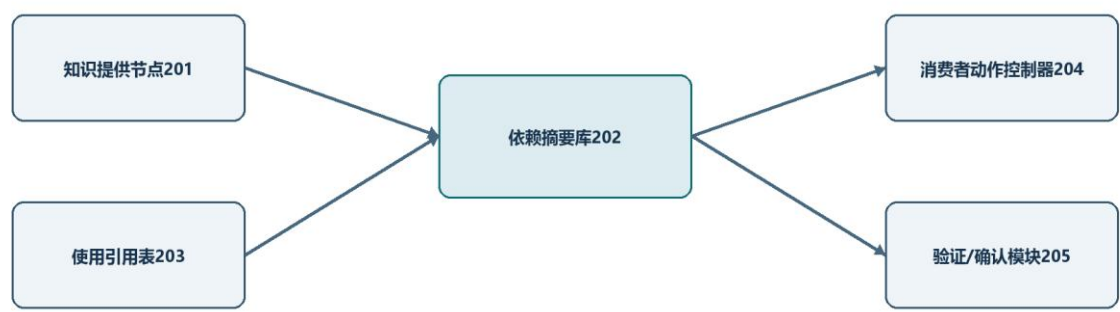
当变化事件 e 影响知识时，节点确定影响集合 I ，并依据 I 与 U 的修订、范围及用途条件进行交集判断，生成包含事件标识和影响边界的使用限制。无法证明不受影响的使用被纳入保守限制。消费者将限制与本地动作依赖匹配：阻止受影响的待执行动作；对已执行动作产生再评估记录，不直接假定可逆。

消费者在有效边界到期、断连恢复或关键动作执行前请求确认，提交 U 和动作所需条件。节点以当前知识状态和证据版本生成绑定本次条件的确认结果。旧的恢复消息不能覆盖更新的限制；确认不能从超时推定得到。只有相关限制均已被适用的验证结果解除且用途条件成立，动作才进入可执行状态。

四、附图说明

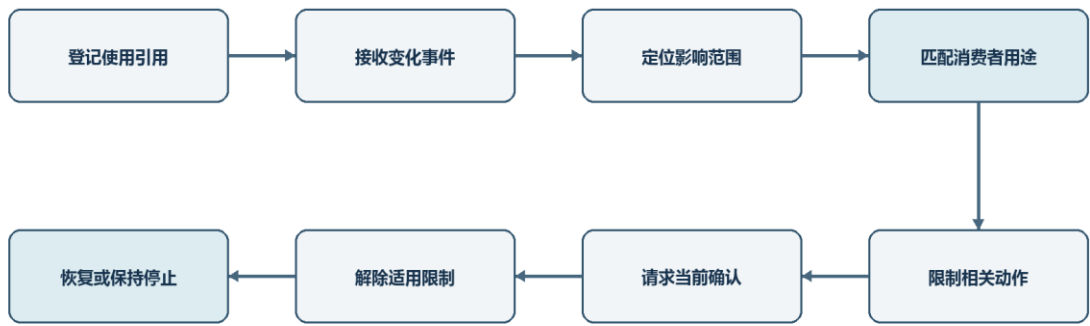
图 1 表示知识提供节点 201、依赖摘要库 202、使用引用表 203 及消费者动作控制器 204。图 2 表示变化定位、使用匹配、动作限制和再确认流程。

IP02 图1 系统及数据关系



IP02 图 1 系统及数据关系

IP02 图2 处理流程



IP02 图 2 处理流程

五、具体实施方式

节点 201 在提供知识时写入 Usage(U,r,S,P,E,consumerRef)。S 可表示对象集合或可独立验证的知识片段；P 包含用途标识及必须满足的约束引用；E 包含到期时间和再次确认触发条件。消费者不必向节点披露完整控制逻辑，只在本地记录 Action(A,status,usageRefs,requiredPredicates)。关联记录受访问控制和保留期限约束。

变化事件包含源或规则引用、变化修订、影响上下文及事件 id。节点查询依赖摘要并得到 $I=\{(r,scope,reason)\}$ ；若摘要缺失或无法证明局部有效性，则把 scope 扩为整个知识实例。对每个 U，先检查是否使用相关修订，再检查范围交集，最后检查变化是否涉及 P 中的条件。仅当有证据证明三者不相关时排除该 U，否则发出限制。节点先阻止受影响知识再次暴露，再异步投递通知。

实施例一中，U1 使用小区 a、b 的覆盖关系准备节能动作 A1；U2 只用于另一区域的周趋势分析。覆盖关系 a-b 被修正，依赖摘要完整且证明 U2 独立，节点仅限制 U1。消费者发现 A1 尚未执行，置为停止并请求最新验证；若 A1 已执行，则创建需要检查覆盖和必要恢复的任务，恢复操作仍经其自身授权和前置条件控制。

为处理乱序，消费者保存每个 U 的限制集合，而非一个“最后消息状态”。限制由事件 id、受影响修订和范围标识。解除结果必须引用它覆盖的限制及所验证的新证据版本；未被覆盖的限制继续存在。构造例中，e7 限制 r10，随后 e8 发现另一缺陷；迟到的 e7 恢复消息不能删除 e8。只有针对两者有效的再验证或明确独立范围确认才允许继续。

实施例二中通知链路中断。消费者持有到 12:00 有效的 U，11:59 准备关键动作时，按配置要求再确认。请求包含 U、当前动作条件及确认 nonce。提供节点检查最新限制和证据，返回绑定 nonce、修订、条件和有效截至时间的确认。无响应时动作保持停止。对于未配置逐次确认的普通用途，到期后也不得继续将旧知识作为满足请求的依据。边界只能约束已知有效使用窗口，不能保证确认发出后网络不再变化。

若使用记录已过保留期，节点不能证明某消费者不受影响时采用广播范围或要求重新获取；不伪造精确选择性。程序运行于管理服务器和消费者控制器，采用消息队列或查询接口传输事件；无论传输实现如何，事件与修订匹配、限制集合和再确认条件保持相同语义。

六、权利要求书

1. 一种知识失效传播和管理动作再确认方法，其特征在于，包括：建立知识使用引用，所述使用引用关联已提供知识的修订、范围、用途条件和有效边界；依据源或约束变化确定知识影响范围；将所述影响范围与使用引用进行修订、范围及用途条件匹配，为受影响或不能证明不受影响的使用生成使用限制；在消费者侧将所述限制与管理动作的本地使用依赖匹配并阻止受影响的待执行动作；响应包含所述使用引用及动作条件的再确认请求，依据当前知识状态和证据版本生成确认结果；仅在相关限制被适用验证结果解除且所述动作条件满足时允许所述动作执行。
2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，源或约束变化到知识范围的依赖通过摘要记录，而不要求保留全部原始数据及全部推理中间结果。
3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，在依赖摘要缺失或不能证明部分知识独立有效时，将知识影响范围扩大至知识实例。
4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，消费者保存由事件标识、受影响修订及范围标识组成的限制集合，解除结果仅移除其明确覆盖的限制。
5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，对受影响的已执行动作生成再评估记录，而不依据知识失效通知直接执行无条件逆操作。

6. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，有效边界包括到期时间，在通知未送达且所述到期时间到达时停止将对应知识用于受限动作。
7. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，再确认请求包含请求区分信息，确认结果绑定所述请求区分信息、知识修订、动作条件及确认有效时间。
8. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，再确认超时或所需证据不可获得时返回或维持未确认状态，而不据此解除使用限制。
9. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，完整动作使用依赖保存在消费者侧，知识提供侧仅保存为影响匹配所需的使用引用及授权消费者引用。
10. 一种知识失效传播和动作再确认系统，包括知识提供节点、依赖摘要库及消费者动作控制器，其特征在于，各组成部分协同执行权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
11. 一种电子设备，包括处理器及存储计算机程序的存储器，其特征在于，所述处理器执行程序时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
12. 一种非暂态计算机可读存储介质，其特征在于，其存储的程序被处理器执行时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。

七、说明书摘要

本发明公开知识失效传播和动作再确认方法。为已提供知识建立关联修订、范围、用途条件和有效边界的使用引用，依据源或约束变化定位受影响使用，并与消费者本地管理动作依赖匹配。受影响的待执行动作被限制，已执行动作进入再评估。限制以事件及修订集合管理，再确认结果绑定当前证据和动作条件，超时不推定确认。该方法在支持选择性失效的同时，对依赖缺失、消息乱序和断连采用保守处理。摘要附图为本件图 2。

IP03 消费者语义依赖驱动的本体映射兼容判定及局部刷新方法

一、技术领域

本发明涉及通信管理知识的语义互操作，特别涉及本体或管理信息映射升级时，基于消费者实际使用路径判断兼容性并局部转换、验证和刷新知识的方法、系统、设备及存储介质。

二、背景技术

知识提供者可通过本体及映射规则解释网络资源、性能和告警之间的关系。本体或映射版本变化时，统一使所有消费者缓存失效会增加重新获取和验证成本；仅比较版本号或 namespace，又不能识别单位、有效时间、约束范围等变化对实际使用的影响。

已有本体版本管理、图谱版本查询和增量验证不能使“版本可读取”自然等同于“对某消费者用途语义兼容”。本发明要解决的是，如何在明确支持的语义变化类别内，将变更影响沿使用路径传播，形成可解释的继续使用或局部刷新决定，并对无法证明的情况保守回退。

三、发明内容

系统记录消费者使用签名 D，包括所读取的概念、关系、属性单位、参与判断的约束以及结果对这些元素的依赖路径。映射 profile 分别保存来源模型版本、目标语义版本、转换表达式及适用条件。收到新 profile 时，系统比较相关定义，形成包含增加、删除、单位变化、约束收紧/放宽、时间语义变化和未知变化的差异集合 Δ 。

通过语义元素到结果路径的倒排索引，将 Δ 投影到 D，得到受影响路径集合 A。对 A 为空且依赖记录完整的使用，维持原结果；对支持确定性等价转换的路径执行转换，并检查消费者相关谓词是否保持；对删除依赖、未知变化或无法证明保持的路径，撤回相应结果并重新查询/验证。刷新结果携带实际采用的 profile 和知识修订，不允许同一结果在未声明的条件下混用解释版本。

本发明不以通用本体逻辑等价可判定为前提。系统仅对已配置且可执行的变化类别给出保持证明，其他情况视为不兼容或未确认。其作用在于减少已经证明不受影响部分的重复处理，同时阻止版本号兼容但语义不一致的结果继续用于网络动作。

四、附图说明

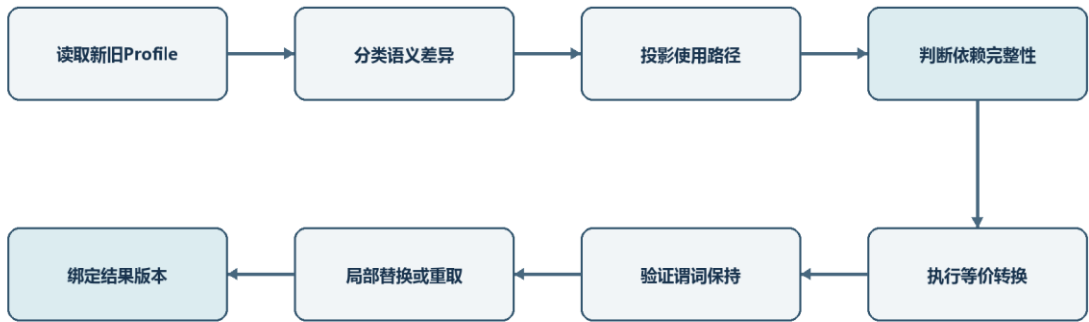
图 1 表示 profile 库 301、语义差异模块 302、消费者使用签名库 303 及局部刷新模块 304。图 2 表示差异分类、路径投影、保持判定及转换/重取流程。

IP03 图1 系统及数据关系



IP03 图 1 系统及数据关系

IP03 图2 处理流程



IP03 图 2 处理流程

五、具体实施方式

在第一实施例中，管理知识返回时附有 profile 标识。消费者或代理记录 UsagePath(resultRef, conceptRefs, relationRefs, predicateRefs, unitRefs, contextRefs, coverageComplete)。索引以语义元素为键指向依赖的结果和路径。未能收集完整依赖时 coverageComplete 为 false；此时不得因索引未命中而直接宣告兼容。

映射记录包括输入属性类型、输出属性类型、单位换算和约束。差异模块逐项比较新旧记录，并使用规则表处理可识别变化。例如数值 x 从毫秒改为秒，转换为 x/1000，同时把消费者阈值从 200 毫秒改为 0.2 秒；在有效数值域内，谓词 x 小于等于 200 与 x/1000 小于等于 0.2 保持一致。若新 profile 把窗口从每分钟最大值改为五分钟平均值，则不是单位等价变化，相关判断路径必须重新获取和验证。

构造例中消费者结果 R1 判断 NF 时延是否超阈值, R2 只使用 NF 与所属区域的关系。本次只改变时延单位及统计窗口。倒排索引命中 R1, 不命中 R2; 若 R2 依赖完整, 则保持 R2。对 R1, 单位变换可以执行, 但窗口语义变化使原结果不能证明保持, 系统撤回 R1 并按新窗口重取。不能只完成单位变换就宣告整体兼容。

局部刷新模块将转换后的候选结果与原结果分开保存。验证其所用所有映射及约束版本后, 原子替换相应结果引用; 独立未变部分可以沿用, 但汇总视图明确标识各部分版本或重新构造统一版本视图。若消费者不支持部分解释, 则整个结果重新获取。旧 profile 可在声明的过渡期限内继续服务, 超期后不再基于其签发新的兼容确认。

第二实施例处理领域扩展删除。消费者只读取核心概念但某条推断关系间接依赖被删除扩展约束。路径记录包含间接依赖, 因此 Δ 能够命中该结果。若推断过程未输出依赖摘要, 系统将相关知识实例整体标为需重新评估, 而不假定核心查询与扩展无关。新旧 profile 并存时, 以 profile 标识和修订组成缓存键, 防止同名概念跨版本污染。

设备包括处理器、profile 存储器、倒排索引和程序模块。差异规则表可扩展, 但未知类别默认触发重取或未确认。测试应包含单位等价、统计口径变化、约束收紧、间接依赖及不完整签名; 本实施例不虚构任何全量迁移成本改善数值。

六、权利要求书

1. 一种本体映射兼容判定及局部刷新方法, 其特征在于, 包括: 记录知识结果与消费者使用的语义元素、约束及上下文之间的依赖路径; 比较新旧本体映射 profile 以生成语义差异集合; 将所述语义差异集合经所述依赖路径投影为受影响结果路径; 对于依赖完整且未受影响的结果维持使用, 对于属于支持的等价变化类别的受影响路径执行转换并验证相关使用谓词保持, 对于不能证明保持的路径撤回对应结果并重新获取或验证; 以明确关联的 profile 版本和知识修订发布刷新结果。
2. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 语义差异集合区分元素删除、单位变化、约束变化、时间统计语义变化和未知变化。
3. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 依赖路径包含通过推断关系形成的间接约束依赖, 并通过语义元素到结果路径的倒排索引执行投影。
4. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 在使用依赖记录不完整时, 不以倒排索引未命中作为未受影响的证明, 而扩大重新评估范围。
5. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 单位等价转换同时变换知识数值及对应使用谓词的阈值, 并在适用数值域内验证谓词结果保持。
6. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 将统计窗口或聚合方式变化与单位等价变化区分, 对不能证明保持的统计语义变化重新获取知识结果。

7. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，在转换后的候选结果验证通过之前保持其与已发布结果隔离，并在通过后更新结果引用。
8. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，对不支持部分结果使用不同语义版本的消费者，重新生成统一版本的完整结果。
9. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，以 profile 标识及修订组成缓存键，并在旧 profile 支持期限结束后停止基于该 profile 生成新的兼容确认。
10. 一种语义兼容判定及局部刷新系统，包括 profile 库、差异模块、使用依赖库和刷新模块，其特征在于，各模块被配置为执行权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
11. 一种电子设备，包括处理器和存储计算机程序的存储器，其特征在于，处理器执行所述程序时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
12. 一种非暂态计算机可读存储介质，其特征在于，其存储的程序被处理器执行时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。

七、说明书摘要

本发明公开基于消费者语义依赖的本体映射兼容判定及局部刷新方法。记录知识结果的语义使用路径，将新旧 profile 差异投影为受影响路径；对可执行的等价变化进行转换并验证用途谓词保持，对无法证明保持的路径撤回并重新获取，对依赖完整且不受影响的部分继续使用。刷新结果关联实际语义版本和知识修订；依赖不完整或变化类别未知时扩大评估范围。该方法防止仅依据版本号判断兼容导致的语义误用。摘要附图为本件图 2。

IP04 声明式网络管理操作的修订关联验收及依赖感知补偿方法

一、技术领域

本发明涉及通信网络与云部署管理，尤其涉及对声明式部署操作建立请求、期望修订、外部执行及服务验收关联，并在部分失败时依据后续依赖执行安全补偿的方法、系统、设备及存储介质。

二、背景技术

云控制器可以根据期望状态持续协调部署，管理请求则可能同时要求 NF 配置和服务验收。外部成功反馈可能属于旧期望版本，也可能只说明容器部署就绪。多阶段操作失败后，简单回滚本请求创建的全部资源还可能破坏后续请求已经建立的依赖。

已有期望状态协调、工作流和补偿事务分别提供基础能力，但需要明确将网络管理请求的完成条件与外部执行版本相绑定，并在补偿执行时重新检查后续依赖。技术问题是避免迟到成功误完成新请求以及失败清理误撤销后续正确变更。

三、发明内容

管理节点维护关联记录

$O=(requestId,desiredRevision,attemptId,externalRef,acceptanceVector,effectSet)$ 。acceptanceVector 至少区分部署就绪、适用 NF 配置和请求要求的服务条件；不适用阶段标记为不适用，而非未执行成功。effectSet 记录本次变更的对象、前后修订及可支持的逆操作。

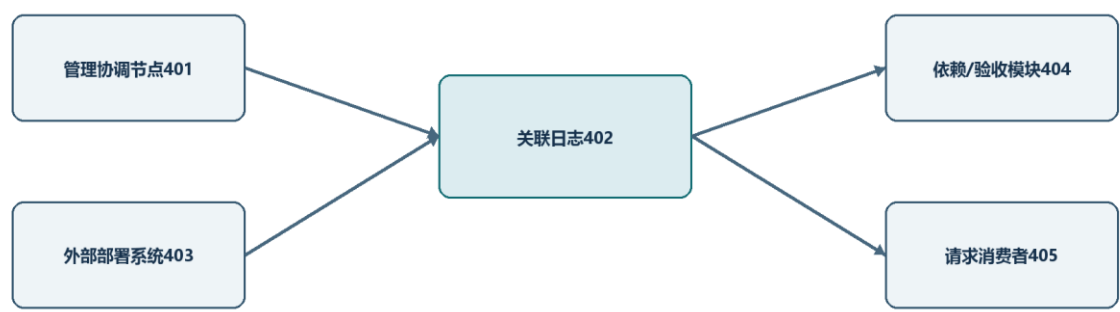
节点接收外部反馈后按 externalRef、attemptId 及 desiredRevision 关联，只更新对应历史或当前操作。只有当前请求的所有必需验收条件成立才完成请求。超时、取消或阶段失败后，节点先查询外部操作和实际状态，区分已发生、进行中及未知影响。

对已发生影响 e，查询其后建立的资源/配置依赖集合 DepLater(e)，以及当前目标是否仍需要 e。若无冲突后续依赖且支持授权逆操作，则在执行前再次检查对象版本和依赖版本后补偿；否则采用前向修复、保留并报告部分失败或人工处理。补偿受理后仍验证实际结果，原请求结果与恢复结果分别记录。

四、附图说明

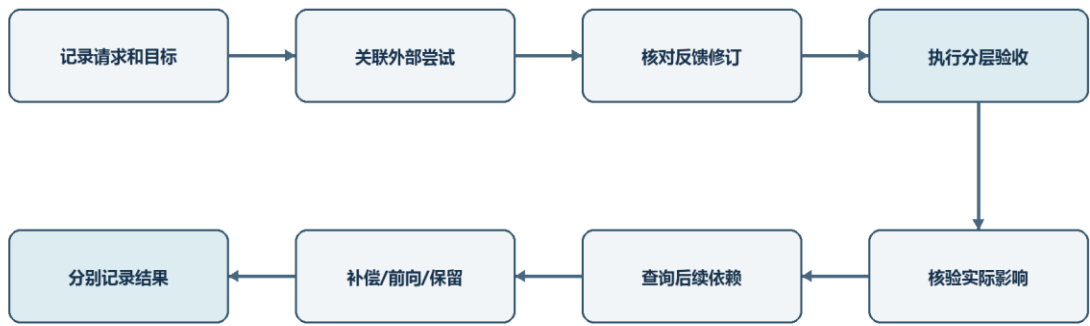
图 1 表示管理协调节点 401、关联日志 402、外部部署系统 403 及依赖/验收模块 404。图 2 表示相关反馈判定、分层验收、影响核验和补偿选择流程。

IP04 图1 系统及数据关系



IP04 图 1 系统及数据关系

IP04 图2 处理流程



IP04 图 2 处理流程

五、具体实施方式

第一实施例中，节点 401 在发出外部请求之前持久化 requestId、目标版本 d 和 attemptId。若外部支持请求幂等键，将该键与 attemptId 绑定；不支持时保存可用于后续查询的目标引用和配置摘要。外部返回 operationRef 后写入同一记录。每条反馈先查找 operationRef 并校验目标版本，未能确认归属的反馈放入待核验队列，不按到达时间归属于最近请求。

构造例中 R1 对应 d1，R2 对应 d2。d2 发出后收到 d1 成功，节点只更新 R1 历史，不置 R2 成功。收到 d2 部署就绪后，验收向量为(部署通过，NF 配置未通过，服务待检查)，R2 仍在处理。若 NF 配置最终失败，记录部署已发生的影响 e，启动恢复，而不是向消费者回报整体成功。

依赖图以对象和配置修订为节点，以服务引用、后续请求复用或功能依赖为边。删除部署的候选补偿必须检查自 e 之后新增的依赖边。若 R3 已在同一部署上建立合法服务关联，则 DepLater(e)非空，节点不得直接删除

部署。其可以重试 NF 配置或保留部署并报告 R2 失败及残留状态。若没有后续依赖，则比较当前对象版本是否仍为本次创建/修改的版本，并通过条件删除请求执行清理。

为了避免检查与执行间的竞态，支持条件操作的外部系统接收预期对象版本；协调节点同时在本地图本建立短期补偿许可。新增依赖的提交路径检查该许可并等待或使许可失效。若不能控制所有依赖写入，节点不能宣称本地许可足以排除外部变化，应使用外部条件保护或停止自动补偿。

第二实施例处理取消。消费者取消 R4 后，节点停止发送新的不兼容步骤，但 R4 外部操作仍可能运行。节点查询到部署已经成功，更新 effectSet 并按当前依赖选择清理或保留。取消状态与清理成功分开返回。外部查询也失败时，状态为结果未知；除非有幂等支持或可证明无效果，不直接重发同一副作用操作。

对于不能恢复的数据删除，不生成虚假的逆操作。程序把恢复动作类别设为不可自动补偿，并按预授权策略请求人工处理。系统由处理器、持久日志及网络接口实现；验收、依赖检查和关联逻辑可在一个管理节点或受控组件中执行。压力验证应覆盖重复/乱序反馈、后续复用、补偿失败和日志恢复，不假定跨系统原子事务或恰好一次副作用。

六、权利要求书

1. 一种声明式网络管理操作处理方法，其特征在于，包括：建立管理请求、期望状态修订、外部执行尝试和验收条件的关联记录；将外部反馈关联到对应修订和执行尝试，仅在当前请求的必需验收条件成立时报告请求成功；在部分失败、取消或超时后核验外部实际状态以确定已发生影响；针对待补偿影响识别后续请求或服务形成的依赖；在所述依赖与补偿不冲突且逆操作可执行时，以对象版本和依赖状态的再次检查为条件执行补偿，否则选择保留影响或前向恢复；分别记录原请求结果及恢复结果。
2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述验收条件区分部署就绪、网络功能配置以及管理请求要求的服务条件。
3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，旧期望修订的成功反馈仅更新其关联历史操作，不据此完成依赖新期望修订的请求。
4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，在发出外部操作之前持久化管理请求及执行尝试标识，并将返回的外部操作引用补入所述关联记录。
5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，超时后的影响被区分为已发生、进行中及未知，未知影响不被推定为未发生。
6. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，后续依赖包含服务关联、部署复用或配置引用，存在将被补偿破坏的依赖时禁止删除对应资源。
7. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，使用外部条件操作校验预期对象版本，或在受控依赖提交路径中使用可失效补偿许可防止检查与执行之间出现冲突依赖。

8. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，取消管理请求后继续核验已发出的外部操作，并将取消结果与残留影响的清理结果分别报告。
9. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，在不能证明逆操作可执行或不能保护并发依赖时，保持部分失败或未知结果并停止自动补偿。
10. 一种声明式网络管理系统，包括关联日志、反馈关联模块、验收模块及依赖感知恢复模块，其特征在于，各模块协同执行权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
11. 一种电子设备，包括处理器和存储程序的存储器，其特征在于，处理器执行所述程序时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
12. 一种非暂态计算机可读存储介质，其特征在于，其存储的程序被处理器执行时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。

七、说明书摘要

本发明公开声明式网络管理操作的修订关联验收及补偿方法。关联管理请求、期望修订、外部执行尝试和分层验收条件，防止旧反馈误完成当前请求。发生失败、取消或超时时先核验实际影响，再根据后续请求或服务依赖选择补偿、保留或前向恢复；补偿前重新检查对象及依赖版本，并分别记录请求结果和恢复结果。该方法适用于外部部署与网络功能配置异步完成的管理场景。摘要附图为本件图 2。

IP05 基于时间有效关联的网络功能观测归属重建及诊断修正方法

一、技术领域

本发明涉及通信网络可观测性，具体涉及利用逻辑网络功能、部署及运行实体之间的历史有效关系和时间不确定性，对观测事件进行归属并修正受迟到证据影响的诊断结果的方法、系统、设备及存储介质。

二、背景技术

云原生 NF 在滚动升级、重建和迁移过程中可能对应多个运行实例。迟到日志到达时，现有清单已指向新实例，按当前关联进行归属可能将旧实例故障误判到新实例。运行名称复用、跨域时钟偏差和历史关联被覆盖会进一步增加错误。

唯一标识和日志标签可以提供身份线索，但不能单独解决关系何时有效以及先前诊断如何纠正的问题。本发明要解决的是在保留时态关联证据的条件下，避免将不确定事件强制分配给唯一 NF，并在关系修正后定位和更新依赖该关系的诊断。

三、发明内容

关联库保存

$R=(\text{logicalNF}, \text{deployment}, \text{runtimeGeneration}, \text{validFrom}, \text{validTo}, \text{relationRevision}, \text{source}, \text{uncertainty})$ 。

事件记录 E 包含事件时间 t、时钟不确定范围 ϵ 、来源身份和到达时间。将事件有效时间表示为 $I=[t-\epsilon, t+\epsilon]$ ；不具备有界时间证据时显式标为未知而不是取零。

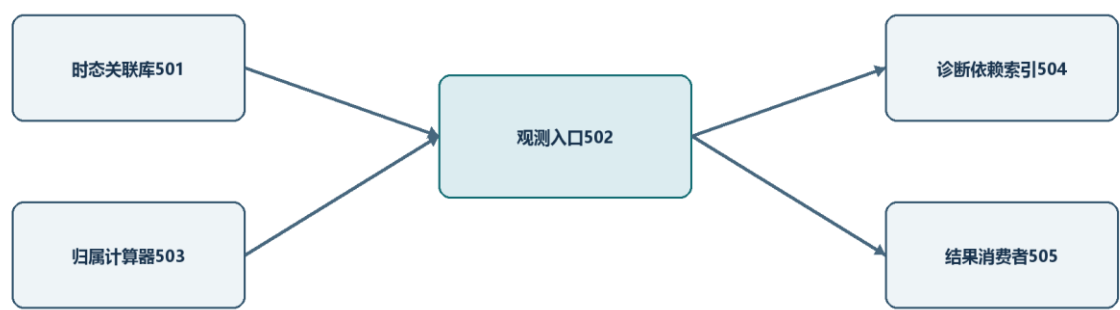
检索身份兼容且时间区间相交的关联，构成候选集合 C。只有在一条可适用关联覆盖事件的全部时间可能范围，且无竞争关联能够解释同一身份粒度时，才形成确定归属；否则保留候选集合或未确认状态。分析结果记录所使用的事件及关联修订依赖。

迟到清单或观测修改关系后，系统通过“关联修订到事件/诊断”倒排索引定位受影响集合，重新进行时间匹配和分析。若先前结论不再成立，发布引用原诊断 id 的新版本修正或撤回事件；保留未受影响结论。该机制把时态归属和诊断修正联合起来，而不是只给观测附加当前 NF 标识。

四、附图说明

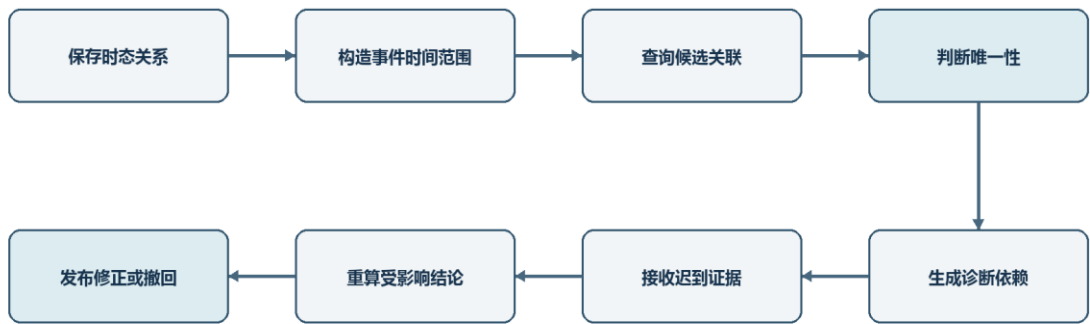
图 1 表示时态关联库 501、观测入口 502、归属计算器 503 及诊断依赖索引 504。图 2 表示时间范围构造、候选匹配、确定性检查和迟到修正流程。

IP05 图1 系统及数据关系



IP05 图 1 系统及数据关系

IP05 图2 处理流程



IP05 图 2 处理流程

五、具体实施方式

第一实施例使用半开关系区间[validFrom,validTo)保存每代运行实例。runtimeGeneration 优先采用外部系统稳定实例 uid 及生成引用，不只使用显示名称。关系更新新增修订，不直接删除旧区间。每个数据源维护其时间同步状态； ϵ 可以来自监测到的时钟偏差上界或配置的保守界。时间状态未知时不能支持依赖精确顺序的确定性归属。

归属计算器对事件身份和 I 查询区间索引。若 I 完全落入关联 R1 且不存在身份兼容的 R2，则将 E 绑定 R1 版本；若 I 同时覆盖旧实例退服和新实例启用边界，则保留二者，并把需要唯一归属的根因结论设为未确认。若有 trace 中的稳定实例 uid 能消除一个候选，则记录所用独立证据后缩小集合，而不是仅选时间较近者。

构造例中 p-old 与 NF-A 的关系在 10:00:00 结束, p-new 在该时刻开始。事件时间 09:59:59.8、 ϵ 为 0.05 秒且来源 uid 为 p-old, l 完全在旧区间内, 可以归属旧运行阶段。另一事件时间 10:00:00、 ϵ 为 0.5 秒, 且只有复用名称 p, 则不能仅凭当前清单归属 p-new。其候选保留到获得 uid 或更准确时间证据。

诊断模块保存 Diagnosis(did,version,eventRefs,relationRefs,status,conclusion)。后到清单将旧实例实际退服时刻修正为 10:00:01, 归属计算器查询受修改区间影响的事件以及引用这些事件/关系的诊断, 重新计算。

若诊断“新实例启动故障”不再被证据支持, 则发布同一 did 的新版本, 状态为修正或撤回, 并引用被替代版本。消费者按 did 和版本更新, 不把新旧诊断当作无关告警叠加。

第二实施例为混合 PNF/CNF 链路。PNF 关联只有逻辑功能、物理设备及时间区间, 不虚构云部署; CNF 关联包含部署和运行代。跨域因果分析仅使用各域可证明的时序约束。若时间不确定范围重叠, 系统可以报告相关性候选, 但不输出由时间先后唯一确定的根因。

历史保留窗口与支持的分析窗口匹配。超出窗口的迟到事件被标为历史关联不可获得; 不能回退为当前关系并声称确定。若修正影响过大或索引丢失, 则扩大重新分析范围。设备通过处理器执行区间查询、版本绑定及诊断重算, 存储器保存时态记录和依赖索引; 任何效果评价均需在相同迁移/时钟误差输入下对比当前映射方法。

六、权利要求书

1. 一种网络功能观测归属重建及诊断修正方法, 其特征在于, 包括: 保存逻辑网络功能、部署或运行实体之间带有效时间区间及修订的关联; 依据观测事件时间和时间不确定范围构造事件时间可能区间; 检索身份兼容且与所述可能区间相交的关联; 仅在适用关联覆盖所述可能区间且不存在竞争关联时形成确定归属, 否则保持候选或未确认归属; 记录分析结论对事件及关联修订的依赖; 响应迟到证据引起的关联变化, 定位受影响事件和分析结论并重新计算, 发布对原分析结论的版本化修正或撤回。
2. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 运行实体身份包含运行代或稳定实例引用, 以区分显示名称复用的不同实例。
3. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 事件时间可能区间由事件时间减去及加上时钟偏差界形成, 偏差界未知时不将其视为零。
4. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 对跨越运行实例切换边界且身份不能消歧的事件保留多个候选, 不用当前清单强制唯一归属。
5. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 使用独立的稳定实例标识证据缩小候选集合, 并记录该证据对归属结果的支持关系。
6. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 通过关联修订到事件及诊断的倒排索引定位重算范围, 并在索引不足时扩大重算范围。

7. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，修正或撤回结果包含原诊断标识、被替代版本及新版本，使消费者更新同一诊断而非叠加无关结果。
8. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，物理网络功能采用不包含云运行实体的适用关联结构，并与云网络功能关联共同参与分析。
9. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，对超出历史关联保留范围的事件报告不可确认，而不以当前关联替代缺失历史关联。
10. 一种网络功能观测分析系统，包括时态关联库、观测入口、归属计算器及诊断依赖索引，其特征在于，其被配置为执行权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
11. 一种电子设备，包括处理器及存储程序的存储器，其特征在于，处理器执行所述程序时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
12. 一种非暂态计算机可读存储介质，其特征在于，其存储的程序被处理器执行时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。

七、说明书摘要

本发明公开网络功能观测归属重建及诊断修正方法。保存 NF、部署及运行实体的时态关联，根据事件时间及不确定范围查找适用关联，仅在覆盖完整时间可能区间且无竞争关系时给出确定归属。分析结论关联所用事件和关系修订；迟到证据修正关联后，定位受影响结论并重算，发布版本化修正或撤回。该方法适用于滚动升级、迁移、标识复用及跨域时钟存在偏差的观测分析。摘要附图为本件图 2。

IP06 资源预算与实际覆盖反馈约束下的故障证据采集方法

一、技术领域

本发明涉及通信网络故障诊断和可观测性控制，特别涉及根据待区分故障假设的证据需求、采集资源预算及实际执行覆盖反馈，选择和调整临时观测配置的方法、系统、设备及存储介质。

二、背景技术

出现性能异常时，固定采样可能无法提供区分故障原因的证据，直接开启全量观测又可能占用过多 CPU、带宽和存储。即使提出高覆盖请求，执行端也可能因能力或资源限制只启用部分探针；将未采集到证据当作故障不存在会产生错误诊断。

本发明不把一般动态采样或“使用 AI 诊断”作为技术方案本身，而是解决如何在预算内选择能够区分剩余假设的证据配置，并根据实际覆盖而不是请求覆盖推进诊断和下一轮采集。

三、发明内容

分析节点维护假设集合 H 及尚未区分的假设对集合 U 。每个可用采集配置 c 具有支持范围、资源代价向量 $\text{cost}(c)$ 、可区分假设对 $D(c)$ 和所需最低证据覆盖条件 $Q(c)$ 。控制节点在 CPU、带宽、存储及持续时间预算 B 内选择配置集合；一种实现按新增可区分假设对权重与归一化资源代价之比迭代选择可行配置。

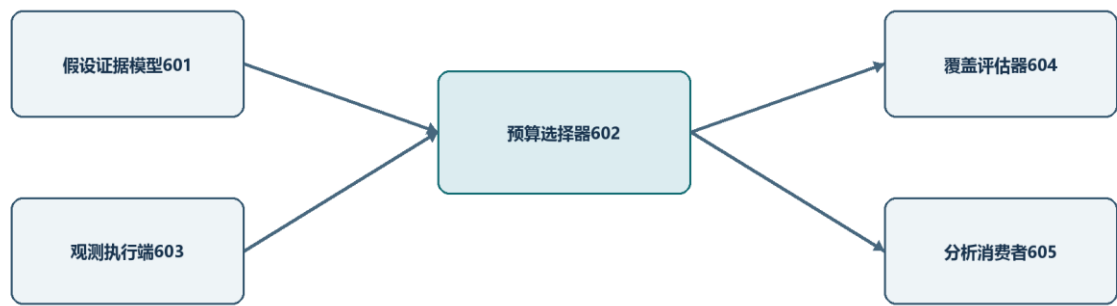
执行端返回实际配置、有效区间、对象覆盖、采样/丢失限制和资源消耗。分析节点仅对实际证据满足 $Q(c)$ 的范围应用对应判别规则，从 U 中移除已被有效证据区分的假设对；未达到覆盖的对仍保留。随后按剩余 U 和剩余预算重新选择配置，达到目标、预算不足或期限届满时终止，并恢复临时配置。

方法不假设 H 包含所有真实原因；无法匹配既有模型的证据形成未解释结果或扩展候选，而非强制选择一个既有原因。其技术效果来自避免无效采集和防止以不存在的覆盖消除假设，具体改善程度待验证。

四、附图说明

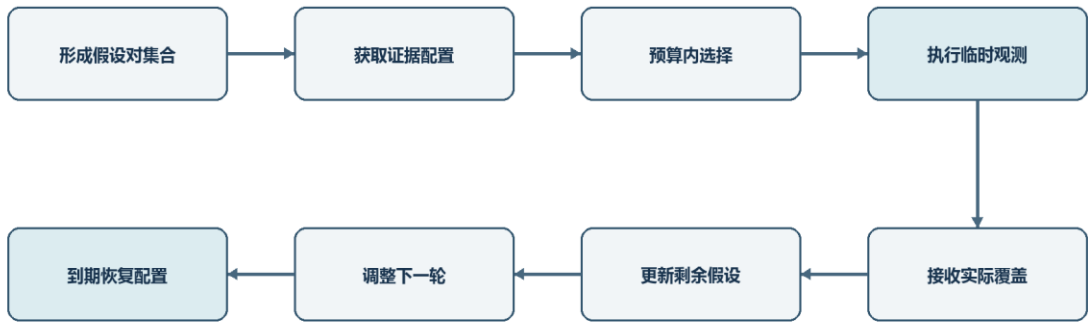
图 1 表示假设证据模型 601、预算选择器 602、观测执行端 603 和实际覆盖评估器 604。图 2 表示配置选择、资源准入、反馈校验及剩余假设迭代流程。

IP06 图1 系统及数据关系



IP06 图 1 系统及数据关系

IP06 图2 处理流程



IP06 图 2 处理流程

五、具体实施方式

实施例一使用可配置故障模型建立 H，例如应用队列阻塞、传输拥塞和处理资源不足。D(c)不是凭空赋值，而来自配置的判别规则：队列长度及入出速率可区分哪些假设，接口时延或丢包证据又可区分哪些假设。规则同时定义最低对象覆盖、持续时间、缺失上界以及观测到具体值时的判断条件。覆盖达标不自动证明某个原因，只允许应用相应判别规则。

预算以向量表示，选择前逐维检查 cost 不超过剩余额度。排序可用 $score(c)=新增假设对权重之和/归一化代价$ ，归一化代价取各资源占剩余预算比例的最大值并设置正数下界。选择一项后更新预计剩余预算及待覆盖对，直到无可行正收益项。该贪心实现不声称全局最优，其他选择算法只有保持实际覆盖闭环才属于本技术实施方式。

构造例中 U 含 (A,B)、(A,C)、(B,C)。配置 c1 预计代价 3，可为前两对提供证据；c2 预计代价 4，可为 (B,C) 提供证据，总预算 7，故选择 c1、c2。执行端确认 c1 完整执行，但 c2 仅覆盖所需 NF 的一部分，未达 Q(c2)。分析不得据“没有观察到传输异常”排除 B 或 C；(B,C) 仍在 U 中。若 c1 实际代价为 2 且后续仍有可用预算，可选择代价较低的替代配置 c3 继续区分。数字是算法演算输入。

执行请求携带 correlation、对象范围、有效时段、到期时间和恢复目标配置引用。执行端先做权限及能力检查，再进行资源准入。实际配置与请求不同必须返回差异。资源压力增加时执行端可以降级并记录生效时刻，后续观测关联相应覆盖片段，防止把前半段完全采集状态套用到后半段。

实施例二涉及多个管理域。每域分别报告可用能力及实际覆盖，分析节点按本域授权和总预算分配临时请求。跨域数据不可获得时相关假设对维持未区分。请求者断连不阻止执行端根据本地到期时间撤销临时配置；若恢复失败，反馈剩余配置而非声称已恢复。

处理器执行假设对维护、配置选择和反馈规则，存储器保存模型、预算账本及实际覆盖历史。新的观测未符合任何已配置假设时输出未解释状态，可经授权扩展 H 后继续。验证指标应包括相同预算下的未区分对、错误排除、额外资源和临时配置清理，不能只计算请求的理论覆盖。

六、权利要求书

1. 一种故障证据采集方法，其特征在于，包括：根据待分析故障假设形成尚未区分的假设对集合；获取可用观测配置对应的可区分假设对、资源代价及最低证据覆盖条件；在多维资源预算内选择观测配置并请求临时执行；接收实际应用配置及覆盖反馈；仅在实际证据满足对应覆盖条件时应用判别规则并更新尚未区分的假设对集合；依据更新后的集合及剩余预算调整下一轮观测配置，并在结束条件满足时终止临时观测及恢复配置。
2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，多维资源预算包含 CPU、带宽、存储和持续时间中的至少两项，并逐维进行准入检查。
3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，按新增可区分假设对权重与归一化资源代价的比值迭代选择满足预算的配置。
4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，最低证据覆盖条件包含对象范围、有效时间、采样或缺失限制，覆盖不足时不因证据缺失排除相应故障假设。
5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，执行端反馈请求配置与实际配置的差异以及差异生效时刻，使观测按不同覆盖片段解释。
6. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，下一轮选择使用实际资源消耗更新预算，而非始终使用请求时的预计代价。

7. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，临时执行请求包含本地可执行的到期条件，使执行端在请求者断连时仍终止临时配置。
8. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，对无法由既有假设模型解释的证据输出未解释状态，而不强制选择既有故障假设。
9. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，跨域执行分别取得各域授权能力及实际覆盖，缺失域证据对应的假设对保持未区分。
10. 一种故障证据采集系统，包括假设证据模型、预算选择器、观测执行端及覆盖评估器，其特征在于，各部分协同执行权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
11. 一种电子设备，包括处理器及存储程序的存储器，其特征在于，处理器执行所述程序时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
12. 一种非暂态计算机可读存储介质，其特征在于，其存储的程序被处理器执行时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。

七、说明书摘要

本发明公开资源预算与实际覆盖反馈约束下的故障证据采集方法。建立未区分故障假设对集合，在资源预算内选择对应观测配置；根据执行端返回的实际配置、时段及覆盖条件判断证据能否用于区分假设，更新剩余假设对与预算后调整采集。覆盖不足时不因未观测到证据而排除故障，期限届满或目标达成时恢复临时配置。该方法适用于跨 NF、跨管理域的有界可观测性增强。摘要附图为本件图 2。

IP07 主动韧性位置需求的依赖失效检测及限时局部修复方法

一、技术领域

本发明涉及通信网络云化部署和韧性管理，特别涉及为潜在故障场景预计算网络功能部署位置需求，并在拓扑、容量或约束变化后检测候选失效、在故障响应期限内局部修复位置需求的方法、系统、设备及存储介质。

二、背景技术

为缩短故障后的重部署时间，可以提前计算候选站点或集群。然而预计算候选依赖当时的容量、拓扑、故障域和亲和/隔离条件，故障发生时这些输入可能已变化。直接使用过期候选可能违反服务连续性约束；每次变化都全量重算又会增加常态计算开销。预计算位置也不等于外部编排系统已经预留或保证相应资源。

已有主动 VNF 放置和约束优化技术并未自然解决候选有效条件可追踪、失效范围可定位以及故障期限内只修复受影响约束的问题。本发明要解决的是，在不越过外部编排职责的前提下，输出经过有效性检查的位置需求及其不确定项。

三、发明内容

针对故障场景 f ，系统生成候选

$P=(\text{placementRequirements}, \text{constraintSet}, \text{inputVersions}, \text{dependencyMap}, \text{validityPredicate}, \text{score})$ 。

constraintSet 包含必须约束和可优化约束； dependencyMap 把容量项、拓扑边、故障域、亲和/反亲和规则及数据版本映射到受影响的约束和候选变量。 validityPredicate 是候选仍可提交的必要条件集合，不被表述为资源预留。

输入变化 v 到来时，通过 dependencyMap 标记受影响约束及候选，不触及的候选在其数据时效条件内保持待用。故障发生后，选择覆盖 f 且未失效的候选；对部分失效候选，冻结未受影响变量，在剩余响应预算内重求受影响变量及其依赖闭包。每次局部修复后执行全部必须约束验证；不能证明可行、预算耗尽或外部系统拒绝时，输出重新规划/降级请求，而不将候选标为已分配。

方法对外输出位置需求、候选版本、有效条件摘要、计算时刻和未确认条件。外部编排管理系统依据当前资源实际执行并反馈接受、修改或拒绝。本地系统不直接写入底层调度器状态。

四、附图说明

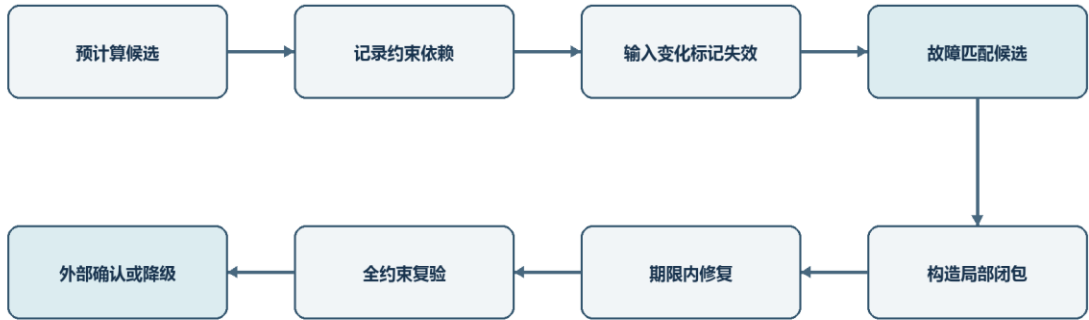
图 1 表示故障场景库 701、约束依赖图 702、候选库 703、限时修复器 704 及外部编排系统 705。图 2 表示预计算、变化失效、故障选择、局部修复和外部确认流程。

IP07 图1 系统及数据关系



IP07 图 1 系统及数据关系

IP07 图2 处理流程



IP07 图 2 处理流程

五、具体实施方式

第一实施例把部署变量表示为每个 NF Deployment 到候选站点的选择。必须约束包括容量不小于需求、故障域隔离、服务链可达以及禁止位置；优化约束可包括时延或迁移代价。约束依赖图以输入项、约束和变量为节点；边表示输入改变会影响约束系数，或变量参与约束。预计算完成后保存每一约束使用的输入修订及相邻变量。

变化事件包括站点可用容量变化、链路不可用、新故障域信息或规则修订。系统从变化输入沿图传播到约束，再到参与这些约束的变量，形成修复闭包 L。如果变化使整个场景定义失效，例如故障域划分版本不兼容，则标记候选整体过期。若只有站点 s1 容量下降，则初始 L 包含分配在 s1 以及竞争其共享容量的变量，随后加入与这些变量共享强制约束的变量。

构造例中候选把 NF-A 置于 s1、NF-B 置于 s2，要求 A/B 跨故障域且各需 4 容量；s1/s2 原容量分别 6。s1 可用容量降至 3，A 的容量约束失效。修复器冻结不相关的 NF-C，尝试把 A 移到同故障域外的 s3，并同步检查 A/B 隔离和服务链时延。若 s3 满足全部必须约束，在 10 秒构造响应预算内输出更新需求；若仅满足容量但与 B 同故障域，则不得作为可行候选。数值为构造输入。

修复算法可采用增量约束求解器。设置截止时间 deadline；每次搜索扩展前检查剩余时间。找到候选后，对完整 constraintSet 使用最新输入执行独立验证，而不仅验证 L；这是为防止依赖图遗漏导致的错误通过。若验证发现遗漏，扩大 L 并在剩余时间重求。截止前无结果则返回“需外部重规划/未确认”，保留最后一个候选仅作为诊断信息。

实施例二处理故障实际发生。系统匹配场景并按有效性、必须约束可验证性及策略评分选候选。提交外部系统时包含位置需求而非具体 Pod 绑定；外部反馈其可满足结果及实际部署引用。反馈与候选版本关联，旧候选的迟到接受不能自动完成基于新候选的恢复。外部拒绝可触发一次在剩余预算内的修复，或进入降级服务策略。

数据时效条件到期也被视为输入变化。系统可以提前刷新高概率场景，但本发明不要求使用特定故障预测算法。处理器执行依赖传播、限时求解和全约束验证；存储器保存候选和版本。验证应比较静态预案、全量重算与局部修复的过期误用、期限满足及计算量，而不预设性能百分比。

六、权利要求书

1. 一种主动韧性位置需求处理方法，其特征在于，包括：针对潜在故障场景预计算包含位置需求、约束集合、输入版本及约束依赖关系的候选；响应容量、拓扑、故障域或规则输入变化，依据所述约束依赖关系确定受影响约束和候选变量；在故障发生后选择对应候选，并对部分失效候选冻结未受影响变量、在故障响应期限内重求受影响变量及其依赖闭包；使用当前输入对修复候选执行全部必须约束验证；验证通过时向外部编排管理系统提交带候选版本及有效条件的位置需求，无法验证、超时或被拒绝时输出重新规划或降级结果。
2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，约束依赖关系包含输入项到约束以及约束到参与变量的有向关系，并通过传播形成局部修复闭包。
3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述约束集合区分必须约束和优化约束，局部修复的可行性以全部必须约束成立为条件。
4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，候选的有效条件包含所用容量、拓扑、故障域及规则的数据版本或时效条件，所述条件不表示外部资源已预留。
5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，在完整约束验证发现局部依赖遗漏时扩大修复闭包，并在剩余响应期限内再次求解。

6. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，修复求解在每次搜索扩展前检查截止时间，截止时间到达而无可验证候选时返回未确认结果。
7. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，向外部编排管理系统提交位置约束而不直接绑定底层运行实例，并将外部反馈与候选版本关联。
8. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，旧候选对应的迟到反馈只更新旧候选操作记录，不完成依赖新候选的故障恢复操作。
9. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，外部拒绝后根据剩余响应期限选择重新局部修复、请求外部全量规划或执行预定降级策略。
10. 一种主动韧性位置需求处理系统，包括故障场景库、约束依赖图、候选库、限时修复器及外部系统接口，其特征在于，其被配置为执行权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
11. 一种电子设备，包括处理器及存储程序的存储器，其特征在于，处理器执行所述程序时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
12. 一种非暂态计算机可读存储介质，其特征在于，其存储的程序被处理器执行时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。

七、说明书摘要

本发明公开主动韧性位置需求的依赖失效检测及限时局部修复方法。为故障场景预计算带输入版本和约束依赖的候选；输入变化后定位受影响约束，故障时冻结未受影响变量并在期限内修复依赖闭包，再用当前输入验证全部必须约束。通过后向外部编排系统提交带版本和有效条件的位置需求；超时、不能验证或外部拒绝时请求重新规划或降级。候选不被视为资源预留。摘要附图为本件图 2。

IP08 管理功能跨站点接管中的在途操作核验及旧控制者防护方法

一、技术领域

本发明涉及通信管理功能的高可用和云部署管理，尤其涉及管理控制功能跨站点接管时，结合持久操作日志、外部实际结果查询和控制世代，恢复在途操作并防止旧控制者继续产生冲突副作用的方法、系统、设备及存储介质。

二、背景技术

管理功能可能在外云编排系统上发起部署、修改或释放操作。主实例故障后，备实例仅取得本地 leader 租约，不能证明外部操作尚未成功，也不能保证旧实例已经与外部系统隔离。盲目重试可能重复创建，直接继续可能与旧控制者并发执行。

一般主备、租约、幂等键和工作流恢复各能解决部分问题，但外部系统不一定支持统一 fencing 或事务语义。需要根据外部能力选择核验、重试或暂停路径，并显式处理结果未知，而不是承诺跨系统副作用恰好一次。

三、发明内容

管理操作在发出外部请求之前写入持久记录

$L=(opId,desiredRevision,controlEpoch,requestDigest,state,externalRef,lastEvidence)$ 。控制权服务分配单调增加的 controlEpoch。外部能力 profile 记录是否支持世代前置条件、幂等请求键、操作查询及实际状态查询。

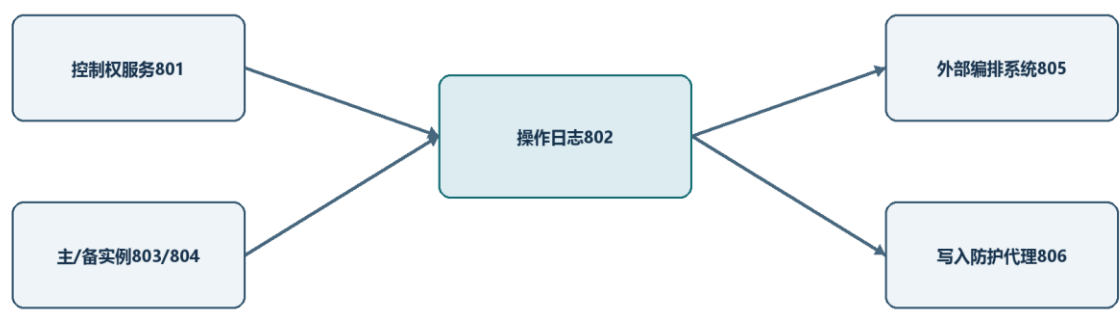
接管者取得新世代 e2 后，扫描非终态 L 并禁止直接重发。其按 externalRef 或目标摘要查询外部操作及实际状态，分类为已完成、执行中、未执行、失败或未知；把证据和查询时刻写回日志后，才选择完成记录、继续观察、以相同幂等键重试、启动新尝试或暂停人工核验。

若外部系统支持世代条件，请求携带 e2 且外部拒绝小于当前登记世代的写操作。若不支持，系统须通过经验证的旧实例隔离、撤销其凭据或关闭代理写通道，再开放新控制者写；不能确认隔离时，只允许查询或预定的安全只读操作。迟到的 e1 反馈可以作为 e1 操作证据，但不能改变 e2 所关联的当前期望。

四、附图说明

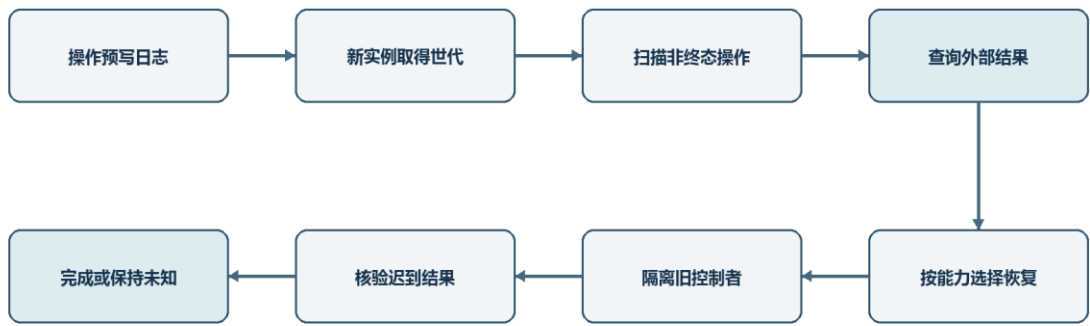
图 1 表示控制权服务 801、持久操作日志 802、主备管理实例 803/804 及外部编排系统 805。图 2 表示取得新世代、核验在途操作、能力分支和旧世代防护流程。

IP08 图1 系统及数据关系



IP08 图 1 系统及数据关系

IP08 图2 处理流程



IP08 图 2 处理流程

五、具体实施方式

操作日志采用预写方式。状态至少包含 PREPARED、SENT、OBSERVED_RUNNING、RESULT_KNOWN 和 UNKNOWN。写 PREPARED 后才允许网络发送；取得 externalRef 后写 SENT。各条更新以 opId 和预期日志版本作条件，防止两个恢复者覆盖。desiredRevision 使恢复结果只能用于对应目标。

第一实施例中外部 API 支持 idempotencyKey 和 GetOperation。主实例 e7 在发送创建请求后故障，日志为 PREPARED 但未记录响应。备实例取得 e8，通过相同 key 查询，发现操作已成功并返回资源引用。备实例记录 RESULT_KNOWN，不再创建。若查询确认未受理，可以以同一 key 重试。查询超时则保持 UNKNOWN，不把缺少结果解释为未执行。

第二实施例支持 fencing 字段。控制权服务在外部代理登记当前世代 e8，新请求携带 epoch。旧实例 e7 恢复后发出写请求，代理比较 7 小于 8 并拒绝；其收到的历史成功响应只可写入 e7 原操作证据队列，由 e8 恢复流

程关联，不可直接更新当前 desiredRevision。若代理只支持一次性会话令牌，可在接管时撤销 e7 令牌并为 e8 签发新令牌，实现等效写入隔离。

第三实施例的外部系统既不支持 fencing 也不支持幂等键，但支持实际资源查询。站点接管编排先确认旧实例虚拟机/容器被停止且旧凭据被撤销，再允许 e8 写；对在途操作按目标标签及配置摘要查询。若多个资源均可能对应原请求，状态保持 UNKNOWN 并请求人工选择。不能验证旧实例隔离时，e8 保持只读观测，避免双重控制；可用性降低被明确接受为安全回退。

迟到结果由(opId,attempt,epoch)匹配。e7 的操作若恰好实现了 e8 仍需要的相同目标，e8 必须用当前实际状态验收后才能复用，而不是仅凭消息来源复用。目标已变更时，迟到结果进入偏差协调或安全补偿流程。日志本身跨站点复制应具有应用要求的一致性；日志分裂时不以各站点都自称 leader 作为继续写入理由。

系统也可采用无状态工作者：任务领取写入 epoch 和日志版本，工作者执行前后核验外部状态。内部只领取一次不等于外部副作用一次。处理器执行日志恢复和能力分支；测试覆盖发送前后故障、双活、查询错误、凭据撤销失败及迟到反馈。

六、权利要求书

1. 一种管理功能跨站点接管方法，其特征在于，包括：在发出外部管理操作前，将操作标识、期望修订、控制世代及请求摘要写入持久操作日志；接管实例取得大于先前世代的新控制世代；扫描非终态操作并依据外部操作引用或请求摘要查询外部操作及实际状态；将查询结果分类为已完成、执行中、未执行、失败或未知，并在持久记录查询证据后选择完成、继续观察、受控重试或暂停；依据外部系统是否支持世代条件、幂等键及查询能力执行对应写入防护；将旧世代迟到结果限制为历史操作证据，而不使其直接改变新世代关联的当前期望。
2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，持久操作日志采用预写方式，在外部请求发送前保存准备状态，并以日志版本条件更新操作状态。
3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，外部系统支持幂等请求键时，接管实例先以原请求键查询或重试，避免创建第二逻辑操作。
4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，外部系统支持控制世代校验时登记新世代，并拒绝携带小于已登记世代的写操作。
5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，外部系统不支持控制世代校验时，在允许新世代写入之前验证旧实例被隔离或旧实例凭据/写通道被撤销。
6. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，不能确认旧实例隔离或外部操作结果时，限制接管实例为查询或预定只读操作并保持未知状态。

7. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，迟到结果通过操作标识、执行尝试和控制世代匹配，并在当前期望仍相同且实际状态验收通过后才被当前操作复用。
8. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，对不支持幂等键但支持实际状态查询的外部系统，利用目标标签和配置摘要识别可能的操作结果，存在多个候选时保持未知。
9. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，无状态工作者以控制世代和日志版本领取任务，并在重试前核验外部状态，而不将内部唯一领取作为外部副作用唯一发生的证明。
10. 一种管理功能跨站点接管系统，包括控制权服务、持久操作日志、至少两个管理实例及外部系统适配模块，其特征在于，其被配置为执行权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
11. 一种电子设备，包括处理器及存储程序的存储器，其特征在于，处理器执行所述程序时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
12. 一种非暂态计算机可读存储介质，其特征在于，其存储的程序被处理器执行时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。

七、说明书摘要

本发明公开管理功能跨站点接管方法。外部操作发出前记录操作、目标修订和控制世代；接管者取得新世代后先查询在途操作和实际状态，再按外部系统的世代校验、幂等及查询能力选择完成、观察、重试或暂停。支持世代条件时拒绝旧世代写入，不支持时验证旧实例隔离或凭据撤销；无法确认时退化为只读。旧世代迟到结果仅作为历史证据。摘要附图为本件图 2。

IP09 上下文边界变化下的知识增量提供及最小重同步方法

一、技术领域

本发明涉及通信管理知识的查询和同步，具体涉及在上下文对象成员、关系依赖或语义 profile 变化时生成可连续验证的知识增量，并在增量缺失时确定安全局部重同步边界的方法、系统、设备及存储介质。

二、背景技术

消费者可先获取一个上下文查询快照，再接收知识变化。普通按对象变更数据捕获能够传递对象字段更新，却可能遗漏对象因区域、时间窗口或关联关系变化而进入/离开查询结果的情况。分页和订阅交接、事件日志截断以及语义 profile 升级也会使消费者在无提示情况下形成混合结果。

已有快照、范围查询和增量视图维护为该问题提供基础，但仍需把查询上下文依赖、连续修订及重同步覆盖证明结合起来。不能证明局部修补包含全部受影响内容时，应退回完整快照，而不是为节省流量牺牲结果一致性。

三、发明内容

查询定义 Q 包含上下文谓词 P、结果投影、语义 profile 版本 v 及权限范围。系统在修订 r0 执行 Q 得到快照 B，并保存 ContextDependency(Q)，包括 P 读取的属性/关系类型及从源断言到结果成员/派生项的依赖摘要。快照结果携带 queryEpoch、r0、v、覆盖范围和内容摘要。

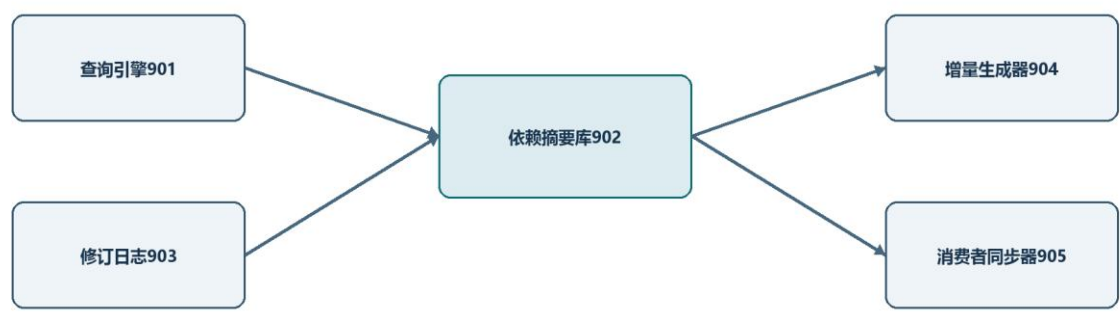
对于修订 ri 到 ri+1 的变化 Δ_i ，系统先由依赖摘要取得直接受影响的结果项，再重新计算被 Δ_i 影响的 P 成员关系及相关派生项，形成 ADD、UPDATE 和 REMOVE 集合。增量令牌 Token_i 绑定 queryEpoch、prevRevision、newRevision、profileVersion、coverage 和 payloadDigest。消费者仅在 prevRevision 等于本地已应用修订、profile 相容且摘要通过时应用，并把本地状态推进到 newRevision。

缺少增量时，系统判断日志及依赖覆盖能否从消费者修订到当前修订形成闭合影响集合。能够证明时生成局部修复快照，包含该集合的当前完整状态、需要删除的旧成员及起止修订；不能证明时返回重新获取完整快照。profile 改变查询语义或权限改变可见范围时，创建新 queryEpoch 或执行具备等价验证的转换，不把它作为普通字段增量。

四、附图说明

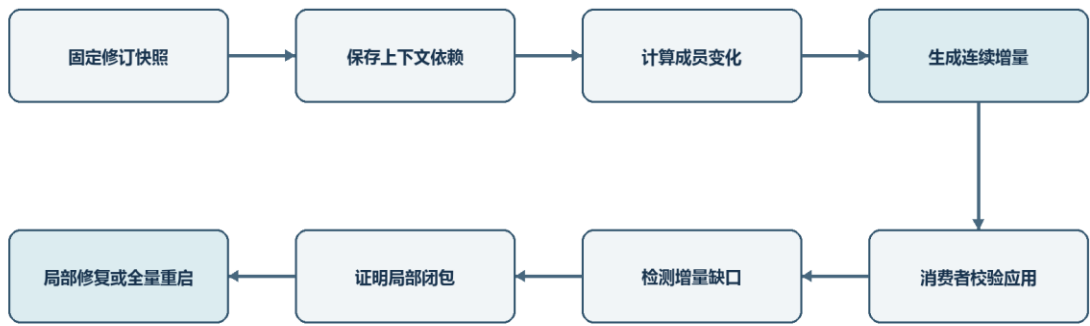
图 1 表示上下文查询引擎 901、依赖摘要库 902、修订日志 903、增量生成器 904 和消费者同步器 905。图 2 表示快照锚定、上下文影响计算、连续应用及局部/全量恢复流程。

IP09 图1 系统及数据关系



IP09 图 1 系统及数据关系

IP09 图2 处理流程



IP09 图 2 处理流程

五、具体实施方式

第一实施例中，Q 选择区域 R 内、当前有效且通过验证的节能知识，结果投影包含策略和依赖的覆盖关系。依赖摘要记录区域成员属性、有效时间、验证状态和覆盖关系类型。快照 B 由一个固定修订读取，分页继续引用同一 queryEpoch/r0；r0 在保留期结束前不能在分页中被静默替换。

修订 r1 改变对象 x 的 region 从 R 外到 R 内，虽然知识策略字段未变，增量生成器因 region 属于 P 依赖而重算成员，输出 ADD(x 及其投影)。r2 改变一条区域外关系，但该关系参与 R 内对象的覆盖推导，依赖摘要命中相关派生项，输出 UPDATE。r3 把对象 y 移出 R，输出 REMOVE(y)。消费者按 r0→r1→r2→r3 应用；重复 r2 令牌通过 prev/new 及摘要识别，不再次产生逻辑更新。

Token 的 payloadDigest 覆盖有序规范化的操作和元数据；其用途是检测意外错配，可配合传输安全机制，不以普通摘要承担身份认证。queryEpoch 在 Q、权限投影或不可等价 profile 改变时更新。权限撤销使后续提供停止并按授权返回移除/状态结果，但本发明不声称删除消费者已复制到其他系统的数据。

实施例二中消费者从 r5 断连，到 r9 恢复但 r7 增量缺失。日志仍保留 r5-r9，依赖 coverageComplete 为 true。系统聚合该区间所有影响，求成员变化和派生闭包，生成 Repair(from=r5,to=r9,scope=A,currentRows,removeKeys)。scope A 包含所有可能受变化影响的结果键；消费者先删除 A 中的旧本地结果，再写入 currentRows，推进至 r9。若 r6 日志已被截断或某规则没有依赖记录，则不能证明 A 闭合，系统返回 FULL_RESTART。

为验证局部覆盖，生成器记录使用的日志首尾、依赖 profile 版本及 A 计算摘要，并在生成期间固定输入修订 r9。若 r9 后继续变化，新变化从 r9 产生下一增量，不混入修复。修复发送期间知识被判疑似无效时，结果包含撤回或修复失败，不以旧固定内容绕过当前暴露限制。

语义 profile 仅改变编码但有已验证双向等价转换时，可以保持 queryEpoch 并返回转换标识；改变单位/统计或上下文解释而无法证明等价时必须新建基线。设备由处理器、修订日志、依赖索引及通信接口实现。测试覆盖成员进出、跨范围关系、事件丢失、日志截断、分页交接、权限和 profile 变化。

六、权利要求书

1. 一种知识增量提供及重同步方法，其特征在于，包括：依据包含上下文谓词、结果投影及语义 profile 版本的查询定义，在固定知识修订生成带查询世代的结果快照；保存所述上下文谓词和结果投影对源断言、属性或关系的依赖摘要；针对相邻修订变化，依据所述依赖摘要确定直接受影响结果，并重新计算受影响的上下文成员关系和派生结果，生成增加、更新及移除操作；生成绑定查询世代、前修订、后修订、profile 版本和覆盖信息的增量令牌；仅在增量令牌的前修订与消费者当前修订连续时应用增量；发生缺失时，在修订日志和依赖摘要足以证明影响集合闭合的情况下生成该集合的局部修复快照，否则要求完整快照重同步。
2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，依赖摘要包含决定对象进入或离开查询上下文的属性及关系，以及影响范围内派生结果的范围外关系。
3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，分页结果引用同一查询世代和固定修订，所述修订不可用或失效时返回重新查询而不切换到新修订继续分页。
4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，增量令牌包含覆盖规范化操作和元数据的摘要，用于检测令牌与增量载荷错配。
5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，消费者依据前修订和后修订检测重复或缺口，并在完整应用后更新本地修订。

6. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，局部修复快照包含闭合影响集合的当前结果和需要删除的本地结果键，消费者先替换所述集合再推进修订。
7. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，修订日志缺失、依赖覆盖不完整或影响闭包不能证明时返回完整重同步结果。
8. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，在查询定义、权限投影或语义 profile 发生不能证明等价的改变时创建新查询世代。
9. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，局部修复在固定当前修订生成，生成之后的变化形成以该当前修订为前修订的后续增量。
10. 一种知识增量提供系统，包括查询引擎、依赖摘要库、修订日志、增量生成器及消费者同步器，其特征在于，其被配置为执行权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
11. 一种电子设备，包括处理器和存储程序的存储器，其特征在于，处理器执行所述程序时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
12. 一种非暂态计算机可读存储介质，其特征在于，其存储的程序被处理器执行时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。

七、说明书摘要

本发明公开上下文边界变化下的知识增量提供及重同步方法。在固定修订生成带查询世代的快照，保存上下文谓词和投影依赖；每次变化重新计算受影响的成员关系和派生项，生成绑定前后修订及 profile 的增加、更新、移除增量。消费者按修订连续应用。发生缺口时，仅在日志和依赖信息能证明影响集合闭合的情况下发送局部修复，否则重新获取完整快照。该方法处理对象跨上下文边界和关系间接影响。摘要附图为本件图 2。

IP10 多用途新鲜度及输入一致性约束下的知识生成触发合并方法

一、技术领域

本发明涉及通信管理知识生成和任务调度，具体涉及按照多个用途的新鲜度截止时间、知识依赖范围和输入版本一致性，对源变化、配置变化及请求触发进行合并、分裂和回退的方法、系统、设备及存储介质。

二、背景技术

知识可以由定时、数据变化、配置变化或消费者请求触发生成。逐事件生成造成重复计算，固定批处理又可能错过高时效用途。仅按时间或事件数量合并，不保证同一任务读取到兼容的输入版本，也可能把紧急触发长期隐藏在低优先级批次中。增量链断裂时继续发布，还会形成表面新鲜但输入不一致的结果。

本发明需要解决的是：将用途截止时间、影响依赖和可获得的一致输入切面共同用于任务组批，并对每个触发的实际覆盖进行记录，使未处理触发继续调度，无法证明增量正确时回退快照生成。

三、发明内容

每个触发 g 记录

(triggerId,type,arrivalTime,affectedSeed,purposeSet,deadline,requiredProfile,sourceWatermarks)。

deadline 由相关用途允许的最大更新时间和到达时间计算，不能获得明确期限时使用对应策略等级而不伪造零延迟。依赖索引从 affectedSeed 扩展知识影响闭包 $C(g)$ 。

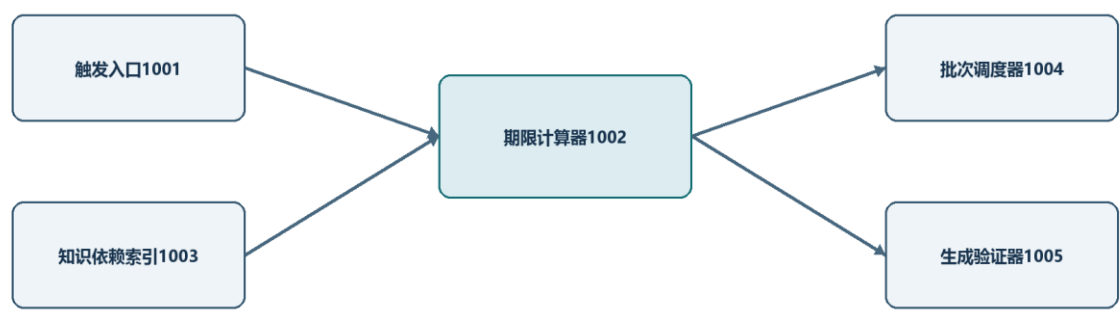
调度器维护待处理触发集合，只有 profile 兼容、闭包可共同计算且存在可获得的输入版本切面时才形成批次 J 。批次截止为成员最早 deadline。估算生成加验证时间；若等待或合并导致不能在最早截止前完成，则拆出紧急触发或缩小批次。执行时固定源 watermark/版本向量 W ，计算并验证候选知识，输出结果修订及 Coverage(J)，其中逐个标识实际包含的 triggerId 和闭包范围。

触发合并后发现依赖缺失、源 watermark 不可衔接、配置 profile 不兼容或验证无法局部完成时，任务回退到以一致输入切面生成完整受影响知识，必要时执行全量快照。未在 Coverage 中的触发保持待处理，不因批次成功被删除。预测无法满足期限时提前返回不满足风险或进入预定降级，而不发布未验证结果充当新鲜知识。

四、附图说明

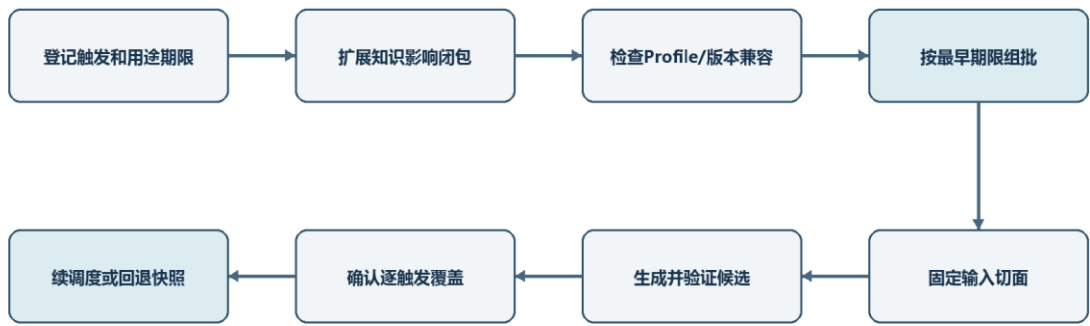
图 1 表示触发入口 1001、用途期限计算器 1002、知识依赖索引 1003、批次调度器 1004 和生成验证执行器 1005。图 2 表示闭包计算、兼容组批、期限分裂、固定输入及覆盖确认流程。

IP10 图1 系统及数据关系



IP10 图 1 系统及数据关系

IP10 图2 处理流程



IP10 图 2 处理流程

五、具体实施方式

第一实施例为每类用途配置 FreshnessPolicy(purpose,maxAge,priority,onMiss)。触发到来时， $deadline=arrivalTime+maxAge$ ；同一触发关联多个用途时取最早期限。配置变化触发携带新 profile，不能与要求旧 profile 生成结果的触发直接合并。依赖索引从变化的源对象遍历到知识节点和相关约束，得到 $C(g)$ ；索引不完整时把闭包扩展到可完整重算的知识单元。

调度器按 deadline 建立优先队列。取最早触发 g_0 ，尝试加入其他触发 g ，如果 $C(g)$ 与批次闭包能在同一生成中计算、profile 兼容且各源存在共同可读 W 。预计耗时 T 由最近同类任务的保守分位估计加验证预算；若 $currentTime+T$ 超过候选批次最早 deadline，则撤回最后加入项或立即派发 g_0 。该估计用于调度，不保证实际完成时间；运行超时仍按明确失败/降级处理。

构造例中 g1/g2 影响同一知识，期限分别为 12:00:05 和 12:00:30，合并预计 2 秒，当前为 12:00:01，可合并。g3 影响相邻知识但要求新配置 profile 且期限 12:00:04，不能加入旧 profile 批次，应单独调度。若加入 g2 使预计耗时变为 6 秒并越过 g1 期限，则先执行只覆盖 g1 必要闭包的任务。时刻和耗时是调度演算输入。

执行器取得源 W，例如各源流的连续 watermark 和配置修订。生成开始后到来的变化进入下一触发，不混入本轮未声明输入。结果先进入候选区，验证通过后发布。Coverage 记录每个触发是否完整覆盖、因何未覆盖以及对应结果修订。调度器只从队列移除完整覆盖的触发；部分覆盖触发按剩余闭包产生续任务。

若源 A 增量从 10 跳到 12 且缺少 11，而相关依赖需要连续变化，执行器不能基于 12 宣称增量新鲜，转为读取 A 的当前一致快照并重算受影响单元。多个源无法形成满足一致要求的 W 时，等待到截止前的策略时点；仍无法获得则报告期限不可满足或采用明确配置的安全旧结果/停用策略，旧结果必须标注其修订和新鲜度，不能冒充本轮输出。

实施例二处理触发风暴。相同源变化和闭包的重复触发可压缩为一个批次输入，但所有 triggerId 仍在 Coverage 中可追踪。高优先级触发通过最早期限和最大等待条件防止饥饿；低优先级任务可被分片，已完成片段保留输入版本和验证结果。处理器执行队列、闭包、版本切面和覆盖确认逻辑；测试覆盖不同用途期限、profile 变化、watermark 缺口、运行超时及部分验证。

六、权利要求书

1. 一种知识生成触发调度方法，其特征在于，包括：为源变化、生成配置变化或消费者请求对应的触发记录受影响种子、用途集合、截止时间、所需语义 profile 和源版本信息；依据知识依赖将受影响种子扩展为知识影响闭包；仅将 profile 兼容、能够共同计算且存在可获得一致输入版本切面的触发组成批次；以批次中最早截止时间作为期限，并在预计生成及验证时间不能满足所述期限时拆分批次或优先执行紧急触发；固定批次使用的输入版本切面后生成并验证候选知识；记录结果实际覆盖的触发及闭包范围，仅移除被完整覆盖的触发；在增量依赖、版本连续性或局部验证不能满足时回退一致快照生成。
2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，触发关联多个用途时，截止时间取各用途允许更新时间中的最早时间。
3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，对依赖索引不完整的触发将知识影响闭包扩大为能够完整重算的知识单元。
4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，根据历史同类任务生成时间的保守估计和验证时间预算判断批次是否能够在最早截止时间前完成。
5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，生成配置 profile 不兼容的触发被分配到不同批次，不在一个结果中混合解释版本。

6. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，批次执行期间到达的新变化形成后续触发，不改变本批次已固定的输入版本切面。
7. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，覆盖记录逐个标识触发是否完整处理、未覆盖原因及结果修订，部分覆盖触发依据剩余闭包继续调度。
8. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，检测到源 watermark 不连续且相关依赖要求连续变化时，读取当前一致快照并重算受影响知识。
9. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，预测或实际不能满足截止时间时报告期限不满足或执行预定降级，不把未验证候选发布为新鲜知识。
10. 一种知识生成调度系统，包括触发入口、用途期限计算器、知识依赖索引、批次调度器和生成验证执行器，其特征在于，其被配置为执行权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
11. 一种电子设备，包括处理器和存储程序的存储器，其特征在于，处理器执行所述程序时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。
12. 一种非暂态计算机可读存储介质，其特征在于，其存储的程序被处理器执行时实现权利要求 1 至 9 中任一项所述的方法。

七、说明书摘要

本发明公开多用途新鲜度及输入一致性约束下的知识生成触发合并方法。为触发计算用途截止时间和知识影响闭包，仅将 profile 兼容且具有共同输入版本切面的触发组成批次；不能满足最早期限时拆分或优先执行。生成时固定输入，验证后记录逐触发覆盖；未覆盖触发继续调度。增量不连续或不能局部验证时回退一致快照生成。该方法防止组批遗漏紧急触发或发布输入不一致的知识。摘要附图为本件图 2。

附录 A：初步公开技术对照与申请前工作

本附录供内部检索，不属于任一件拟提交申请的说明书。公开文献只用于指出不能直接作为创新点的内容，未完成逐项权利要求解释、同族和法律状态核验，也不是自由实施意见。

候选	已知背景和应避免的宽泛表述	申请前重点
IP01	条件更新、字段冲突和图谱冲突检查已有公开技术。	对语义约束依赖验证集合、保守扩展及发布检查逐特征检索。
IP02	依赖失效、数据血缘和工作流恢复属于密集领域。	检索用途绑定、动作前确认及乱序限制集合的组合。
IP03	本体版本、namespace 和图谱版本查询已知。	检索消费者使用路径驱动的谓词保持和局部刷新。
IP04	期望状态协调、observedGeneration 及 Saga 已知。	检索跨请求后续依赖阻断补偿和分层验收关联。
IP05	服务实例标识、时态数据库和电信云分析已有技术。	检索时间不确定候选归属与诊断版本撤回的组合。
IP06	动态采样和主动诊断文献较多。	检索假设对覆盖、实际执行反馈和预算再规划闭环。
IP07	主动 VNF 放置及增量约束求解已有技术。	检索依赖失效、全约束复验及限时修复输出。
IP08	租约、fencing token 和工作流接管已知。	检索外部能力分支、在途结果核验及只读安全退化。
IP09	CDC、增量视图、知识图谱快照和范围查询已知。	检索上下文成员变化、闭合修复证明及 profile 世代。
IP10	实时/批量图谱更新、按时间或数量触发已知。	检索多用途期限、共同输入切面和逐触发覆盖确认。

初筛文献包括：[WO2024219847A1](#)、[US11853904B2](#)、[WO2023045417A1](#)、[US12237975B2](#)、[US20210329479A1](#)、[US11303722B2](#)、[US20230342636A1](#) 和 [WO2023179176A1](#)。这些文献并非逐项覆盖结论。

WIPO 说明权利要求应有说明书支持，且申请前公开可能破坏新颖性；CNIPA 公开指南列明发明申请包括请求书、说明书及附图、权利要求书和摘要。本册未生成请求书，也未获得申请主体和发明人信息。[WIPO Patent Drafting Manual](#)；[CNIPA 专利申请相关事项](#)；[CNIPA 说明书内容说明](#)。

每件申请前应完成：确认真实发明人及权属；把实现参数和反例由研发人员签字确认；分别制作正式黑白附图；进行逐特征检索及必要的单一性/分案分析；由代理人根据申请国家调整权利要求；在对外 TDoc 提交前确定申请及适用 IPR 披露顺序。本文不建议隐瞒潜在必要专利。